E4: SRS – Requisitos

Projeto:	Uni-Bike
Grupo:	César Carvalho [126418], Guilherme Antunes [125039], Leonardo Silva [124823]
Data/versão:	2026/11/06, E4b-SRS v2.0
Sumário:	O Uni-Bike é uma solução B2B ciber-física para gestão de frotas de bicicletas elétricas em campus universitários e empresariais. Esta especificação (E4b-SRS v2.0) reúne a visão do produto, stakeholders, modelo e diagramas de casos de uso (destacando UC-01, UC-06 e UC-08), regras de negócio, requisitos não funcionais mensuráveis e o modelo de domínio.

Conteúdo

1 Introdução **2**
1.1 Sumário executivo 2
1.2 Como é que fizemos o levantamento de requisitos 3
1.3 Stakeholders e envolvimento 4
2 Descrição geral **4**
3 Casos de utilização e atores **6**
3.1 Identificação dos atores 6
3.2 Casos de utilização 7
3.3 Roadmap indicativo para o desenvolvimento 9
3.4 Especificação das interações 10
3.5 E4b Slices dos casos de utilização 21
3.6 E4b Casos de teste (critérios de aceitação) 22
3.7 E4b Correspondência com o OpenSpec e rastreabilidade 25
4 Especificação suplementar **27**
4.1 Regras do negócio (business rules) 27
4.2 Requisitos não funcionais 27
4.3 Restrições de implementação e integrações 28
5 Modelo do domínio **29**
5.1 Mapa Mental / Árvore Exploratória de Conceitos 29
5.2 Dicionário de Conceitos e Entidades do Domínio 30

Controlo de versões

Data	Autor(es)	Descrição da alteração
21/10/2026	Todos	Criação do documento. Diagramas dos Use Cases, RoadMap por épicos definidos.
23/10/2026	Todos	Regras de negócio, requisitos funcionais e modelos definido.
26/10/2026	Todos	Revisão geral do documento
28/10/2026	Todos	Adição de um UC ao diagrama e tabela
06/11/2026	Todos	Slicing dos UCs, Casos de Teste (critérios de aceitação), Matriz de rastreabilidade OpenSpec e Diagrama de Classes UML.

1 Introdução

1.1 Sumário executivo

Este relatório constitui a *Software Requirements Specification* (SRS) do projeto Uni-Bike. O Uni-Bike é uma plataforma ciber-física integrada concebida para a gestão partilhada de frotas de bicicletas elétricas em modelo B2B, direcionada para campus universitários, polos empresariais e parques tecnológicos. O sistema automatiza integralmente a reserva, desbloqueio, circulação e devolução de e-bikes através de uma aplicação móvel, articulando-se com uma consola web de gestão operacional e analítica que transforma os dados de mobilidade ativa em métricas auditáveis de descarbonização e sustentabilidade (Âmbito 3) para as organizações contratantes.

De forma geral, o sistema:

- **Permitirá:**
  - Aos utilizadores finais (estudantes e colaboradores), localizar docas, verificar a autonomia de bicicletas em tempo real, efetuar reservas temporárias e destrancar a e-bike por leitura direta de código QR ou introdução manual de código;
  - Aos utilizadores finais, finalizar deslocações em docas autorizadas, reportar de imediato anomalias mecânicas e acompanhar a sua poupança individual de emissões;
  - À equipa operacional da Uni-Bike, monitorizar a frota continuamente com recurso a telemetria GPS e nível de carga das baterias, priorizando tarefas de recolha, recarga e assistência preventiva;
  - Aos gestores das organizações clientes (RH e Sustentabilidade), gerir utilizadores elegíveis via integração SSO institucional e consultar dashboards e relatórios ESG consolidados sobre quilómetros percorridos e CO_2 evitado.
- **Excluindo:**
  - O processamento de pagamentos diretos por viagem (*pay-per-use*) ou cobranças a cartões de crédito/débito no cliente final, uma vez que a solução opera sob modelo corporativo de assinatura/avença contratado pela instituição;

- A navegação guiada passo-a-passo (*turn-by-turn navigation*) ao longo da viagem, limitando-se o serviço cartográfico à indicação de docas, raio de ação e cálculo da distância percorrida;
- A gestão mecânica de oficinas externas ou fornecimento de componentes sobressalentes fora do ecossistema de registo de ordens de serviço da Uni-Bike.

1.2 Como é que fizemos o levantamento de requisitos

O levantamento de requisitos seguiu uma abordagem estruturada assente na metodologia orientada a casos de uso (*Use-Case 3.0*), integrando as seguintes atividades:

1. **Mapeamento de Processos de Negócio (AS-IS e TO-BE):** Análise detalhada dos constrangimentos operacionais das soluções tradicionais de mobilidade suave (como o levantamento presencial de chaves em portarias ou o registo em papel) para delinear o fluxo digitalizado e automatizado de desbloqueio ciber-físico e encerramento em docas.
2. **Entrevistas e Análise de Stakeholders:** Envolvimento contínuo com os principais intervenientes (direções de sustentabilidade, serviços de ação social universitários e técnicos de manutenção), identificando os requisitos regulamentares de reporte ambiental (critérios ESG / Âmbito 3) e as necessidades de fiabilidade na telemetria de frotas.
3. **Prototipagem Rápida e Validação de Fluxos:** Criação de maquetes interativas (*mockups*) para os percursos nucleares da aplicação móvel (leitura de QR Code, ecrã de viagem ativa e painéis ESG), permitindo clarificar regras de negócio, limites operacionais de bateria e exceções de conectividade antes do fecho da especificação.
4. **Derivação de Regras e Requisitos Não Funcionais:** Definição de métricas quantificáveis de desempenho, disponibilidade e conformidade de segurança para o hardware IoT e serviços cloud, alinhando as restrições técnicas da camada física com as expetativas dos utilizadores e das entidades contratantes.

1.3 Stakeholders e envolvimento

Stakeholder	**Interesse / necessidades**
Gestor da organização cliente (RH / Sustentabilidade)	Obter dados fiáveis sobre a poupança de emissões de CO2 (Âmbito 3) para integrar nos relatórios ESG corporativos e garantir que apenas pessoas autorizadas usam a frota.
Utilizador final (estudante / colaborador)	Ter acesso a um meio de transporte rápido, sem burocracias ou chaves físicas, que facilite a deslocação no campus/empresa de forma sustentável.
Técnico de operações Uni-Bike	Receber telemetria e alertas em tempo real para otimizar as rotas de recolha, carregamento de baterias e manutenção das e-bikes.
Uni-Bike (Promotor)	Validar o modelo de negócio B2B, garantindo uma plataforma escalável, automatizada e com forte argumento de vendas focado na sustentabilidade.

2 Descrição geral

Perspetiva do produto

O Uni-Bike é uma plataforma ciber-física integrada constituída por uma aplicação móvel (Android/iOS) voltada para o utilizador final e um portal web analítico e operacional para clientes corporativos e equipas de suporte. O objetivo principal da solução é disponibilizar e gerir frotas de bicicletas elétricas partilhadas em regime B2B para campus universitários, empresas e polos tecnológicos, automatizando por completo o ciclo de reserva, desbloqueio e monitorização.

A solução funciona como um ecossistema autónomo de mobilidade suave e telemetria. Não depende de sistemas manuais de chave ou portaria, substituindo processos tradicionais por uma camada de controlo

automatizada. O sistema articula-se externamente com os serviços de autenticação das instituições parceiras (SSO institucional) para validação de elegibilidade de acesso e com serviços de cartografia digital para renderização de rotas e georreferenciação de docas e veículos.

Ambiente operacional

O sistema opera num ecossistema distribuído de três camadas (móvel, computação na cloud e camada ciber-física):

- **Aplicações do Cliente:**
  - **Aplicação Móvel (Utilizador Final):** Executada em dispositivos móveis Android (versão 10.0 ou superior) e iOS (versão 15.0 ou superior). Exige câmara traseira funcional (para leitura de códigos QR), GPS ativo e conectividade de dados móveis (4G/5G ou Wi-Fi).
  - **Portal Web (Gestor do Cliente e Operações):** Aplicação web responsiva acessível através de navegadores modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge) sem necessidade de instalação de software adicional local.
- **Infraestrutura e Backend:**
  - Hospedado em arquitetura Cloud, recorrendo a serviços de computação escalável e bases de dados relacionais/geospaciais para processamento de rotas e eventos de telemetria.
  - Comunicação com os clientes web e móveis assegurada através de APIs RESTful protegidas por encriptação HTTPS/TLS 1.3.
- **Camada Ciber-Física (Hardware e IoT):**
  - Cada e-bike está equipada com uma unidade IoT central composta por microcontrolador, módulo GPS/GLONASS, sensores de carga e bateria e fecho/tranca eletrónica acionável remotamente.
  - A comunicação entre as bicicletas e o backend ocorre através de redes móveis (NB-IoT/LTE-M) utilizando o protocolo de telemetria leve MQTT com encriptação TLS.
- **Integrações com Sistemas Externos:**
  - **Autenticação Institucional (SSO):** Integração com protocolos OpenID Connect e SAML (Google Workspace e Microsoft Azure AD) das instituições contratantes.
  - **Serviços de Mapas:** Integração com APIs externas (Google Maps ou Mapbox) para apresentação do mapa base, localização das docas e cálculo estimativo de distâncias.
- **Intensidade de Utilização e Escalabilidade:**
  - O sistema está dimensionado para suportar frotas iniciais de 50 a 100 bicicletas elétricas por campus universitário/instituição, com previsão de escalabilidade horizontal para suportar centenas de veículos concorrentes.
  - A intensidade de tráfego prevê múltiplos picos diários coincidentes com as mudanças de aulas e horários de entrada/saída de turnos de trabalho, assegurando a receção contínua de pacotes de telemetria a intervalos de até 30 segundos por bicicleta ativa.

3 Casos de utilização e atores

3.1 Identificação dos atores

Ator	Tipo	Descrição
Utilizador final (colaborador/estudante)	Primário	Pessoa de uma organização cliente que usa a app para consultar e-bikes, reservar, desbloquear, circular, devolver e reportar avarias. Quer deslocar-se com rapidez e sem burocracia, e acompanhar a sua pegada ecológica.
Gestor da organização cliente (RH/Sustentabilidade)	Primário	Responsável, na organização cliente, por gerir os utilizadores elegíveis, definir as regras de uso e consultar o impacto ambiental. Usa o portal para atribuir e revogar acessos e extrair relatórios ESG.
Técnico de operações Uni-Bike	Primário	Elemento da equipa da Uni-Bike que monitoriza a frota na consola, trata os alertas de assistência e de desgaste, bloqueia e-bikes inoperacionais ou furtadas e executa as intervenções. Quer manter a frota disponível e reparar a tempo.
Sistema de autenticação institucional (SSO)	Suporte	Sistema da organização cliente que valida as credenciais do utilizador e confirma a sua pertença à organização, quando ele se autentica.
E-bike (módulo IoT e fecho inteligente)	Suporte	Equipamento instalado na bicicleta que envia GPS, bateria e estado, e executa os comandos de desbloqueio e bloqueio enviados pela plataforma.
Serviço de mapas (ex.: Google Maps/Mapbox)	Suporte	Serviço externo que fornece o georreferenciamento e o cálculo de trajetos usados no mapa da app e na consola.

3.2 Casos de utilização

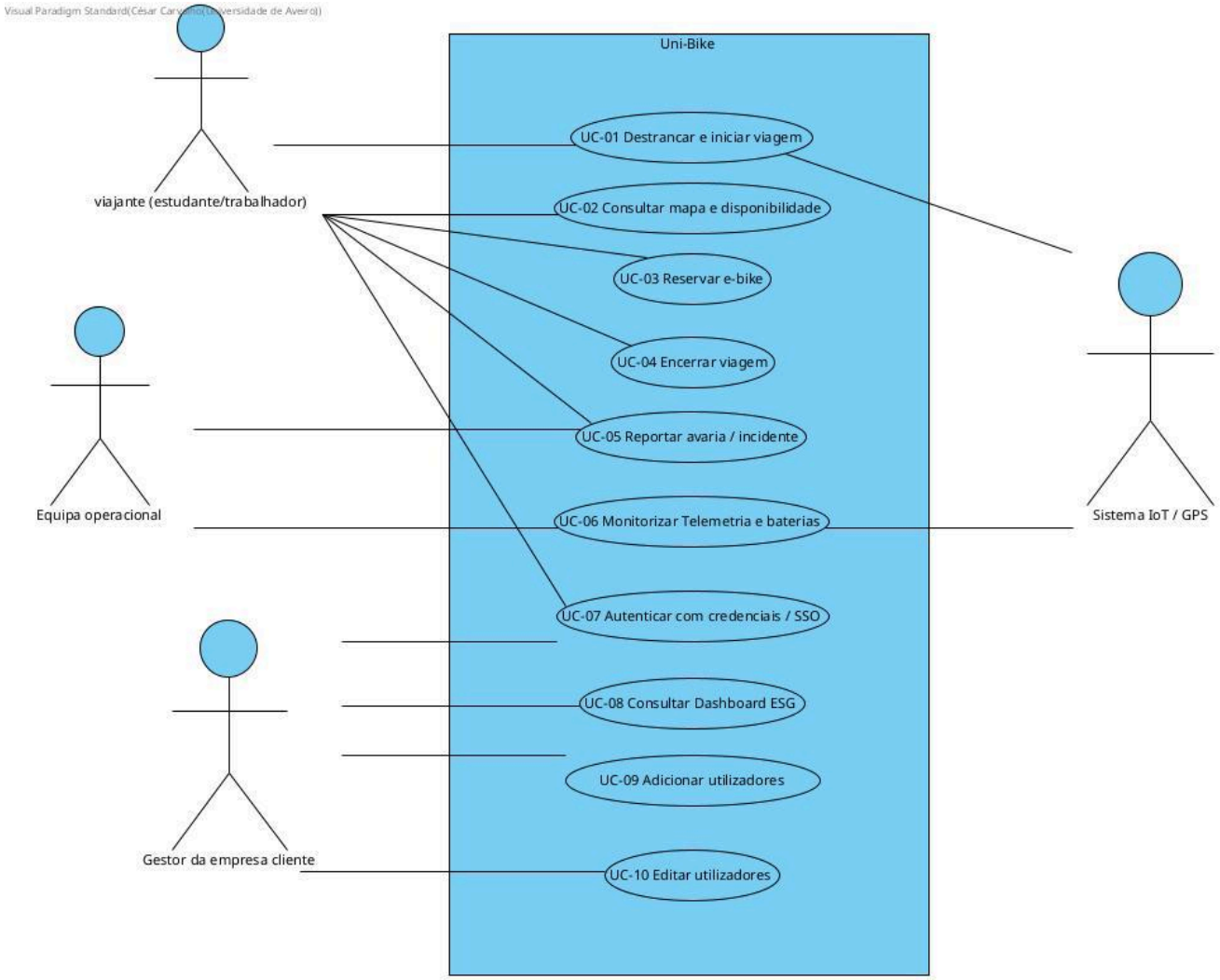


Figura 1: Vista geral do modelo de casos de utilização.

Tabela 1: Lista de casos de utilização.

UC	Ator primário	Objetivo / valor para o ator	Prioridade
UC-01 Destrancar e Iniciar Viagem via QR Code	Utilizador final	Permitir o desbloqueio rápido de uma e-bike numa doca para iniciar uma deslocação, garantindo validação imediata de acesso.	*Alta*
UC-02 Consultar Mapa e Disponibilidade de e-Bikes	Utilizador final	Visualizar em tempo real as bicicletas e docas disponíveis nas proximidades para planeamento de viagem.	Alta
UC-03 Reservar e-Bike Antecipadamente	Utilizador final	Garantir a reserva temporária de uma e-bike específica antes de chegar à doca.	Média
UC-04 Encerrar Viagem e Bloquear Cadeado	Utilizador final	Finalizar a viagem de forma segura na doca de destino, registando o tempo total e a distância percorrida.	Alta
UC-05 Registar Alerta de Manutenção / Incidente	Utilizador final/operador	Reportar avarias mecânicas ou danos na e-bike diretamente pela app para encaminhamento à equipa técnica.	Média
UC-06 Monitorizar Telemetria e Baterias da Frota	Equipa operacional	Acompanhar a localização GPS, estado de carga e alertas técnicos de todas as e-bikes para gestão de recolha e carregamento.	Alta
UC-07 Autenticar com Credenciais Corporativas / SSO	Utilizador final/gestor	Permitir o acesso seguro à plataforma utilizando a conta institucional (Google/Microsoft SSO da universidade ou empresa).	Alta
UC-08 Consultar Dashboard ESG e Impacto Ambiental	Gestor do cliente	Extrair indicadores consolidados de CO_2 evitado e distância percorrida para relatórios de sustentabilidade (Âmbito 3).	Alta
UC-09 Adicionar Utilizadores	Gestor do cliente	Registar e convidar novos colaboradores/estudantes elegíveis para acesso à frota.	Média
UC-10 Editar Utilizadores	Gestor do cliente	Alterar permissões, ajustar plafonds de viagem ou revogar acessos de utilizadores.	Média

3.3 *Roadmap* indicativo para o desenvolvimento

Tabela 2: Plano para o desenvolvimento incremental.

Épico	Casos de utilização abrangidos	***Slices (E4b)***
EP-01: Incremento Nuclear & Operação Básica	UC-01, UC-04, UC-06, UC-07, UC-08	**UC-01.S1, UC-04.S1, UC-06.S1, UC-07.S1, UC-08.S1**
EP-02: Mobilidade Avançada & Tolerância a Falhas	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04	**UC-01.S2, UC-01.S3, UC-02.S1, UC-03.S1, UC-04.S2**
EP-03: Gestão Operacional & Resposta a Incidentes	UC-05, UC-06	**UC-05.S1, UC-06.S2**
EP-04: Administração Institucional B2B	UC-09, UC-10	**UC-09.S1, UC-10.S1**

***E4b Na E4b-SRS**, um épico agrega slices (de um ou mais UC), não necessariamente UC completos. O primeiro épico deve conter o fluxo básico dos UC nucleares.*

3.4 Especificação das interações

Na E4b-SRS: versão completa para todos os casos de utilização com slices previstos para implementação; preencher os campos assinalados com E4b.

3.4.1 UC-06 — Monitorizar telemetria e baterias da frota

ID	UC-06 Monitorizar telemetria e baterias da frota
Ator primário	Equipa operacional
Atores de suporte	Sistema IoT e GPS (sensores da e-bike)
Objetivo	Acompanhar em tempo real a localização GPS, níveis de carga de bateria e alertas técnicos de toda a frota, permitindo otimizar recolhas e substituições de baterias.
Pré-condições	O operador está autenticado na consola web de gestão com perfil operacional.
Pós-condições	As tarefas de carregamento/manutenção são atribuídas às e-bikes prioritárias e o estado da frota fica atualizado.
Fluxo básico	1. O operador acede à consola web do Uni-Bike e seleciona o mapa de frota em tempo real. 2. O sistema solicita e recebe os pacotes de telemetria mais recentes dos módulos IoT (posição GPS, % de bateria, temperatura do motor). 3. O sistema mapeia os marcadores das e-bikes com código de cores segundo o nível de bateria (Verde >50%, Amarelo 20-50%, Vermelho <20%). 4. O operador filtra a frota por "Bateria Baixa (<20%)" ou por "Fora de Doca". 5. O operador seleciona uma e-bike específica para consultar o histórico de saúde da bateria e localização exata. 6. O operador marca a e-bike para "Recolha de Carregamento" e gera uma ordem de serviço interna.
Fluxos alternativos	A1 [Bloqueio Remoto de Segurança]**:** No passo 5, se a e-bike estiver sinalizada como em movimento indevido/fora de zona (geofencing), o operador ativa o comando de bloqueio remoto do motor. Regressa ao passo 6.

Fluxos de exceção	E1 [Sinal GPS Perdido / Offline]: No passo 2, se uma e-bike não comunicar telemetria há mais de 2 horas, o sistema destaca-a com o estado "Sem Sinal" e emite um alerta de verificação presencial.
Business Rules	BR-04 (Devolução obrigatória em docas oficiais), BR-05 (Alerta automático de carga quando bateria <15%).
RNF relacionados	RNF-02 (Atualização de dados de telemetria em intervalos ≤ 30s).
E4b Slices	UC-06.S1, UC-06.S2
Notas	Integração com o barramento de comunicação MQTT/IoT.

3.4.2 UC-01 Destrancar e Iniciar Viagem via QR Code

ID	UC-01 Destrancar e Iniciar Viagem via QR Code
Ator primário	Utilizador Final (Estudante ou Colaborador da Organização Cliente)
Atores de suporte	- Sistema IoT / Controlador do Cadeado Inteligente da e-Bike - Serviço de Autenticação / SSO Institucional da Organização Cliente
Objetivo	Permitir ao utilizador desbloquear de forma autónoma e rápida uma bicicleta elétrica através da leitura de um código QR, validando as permissões de acesso e iniciando a monitorização da viagem.
Pré-condições	1. O utilizador tem a aplicação móvel instalada e a sessão iniciada com a conta institucional validada. 2. O dispositivo móvel tem câmara e ligação à Internet ativas. 3. A bicicleta elétrica selecionada encontra-se no estado «Disponível» e com nível de bateria superior a 20%.
Pós-condições	1. O cadeado eletrónico/mecânico da e-bike é destrancado fisicamente. 2. O estado da bicicleta passa de «Disponível» para «Em Viagem» na plataforma. 3. É registada uma nova sessão de viagem com *timestamp* inicial, telemetria ativa e cálculo contínuo de tempo e emissões evitadas.
Fluxo básico	1. O utilizador abre a aplicação Uni-Bike e seleciona a opção de leitura de QR Code. 2. O sistema ativa a câmara do telemóvel e apresenta a interface de leitura. 3. O utilizador aponta a câmara para o código QR afixado no guiador ou quadro da bicicleta. 4. O sistema lê o identificador único da e-bike e consulta a sua disponibilidade e estado no servidor.

	5. O sistema confirma que o utilizador possui autorização ativa da sua organização e não tem outra viagem em curso. 6. O sistema envia o comando remoto de desbloqueio para a unidade IoT da bicicleta. 7. O sistema IoT abre o cadeado e emite confirmação de destrancamento com sucesso para o servidor. 8. O sistema altera o estado da bicicleta para «Em Viagem» e inicia o contador de tempo de utilização. 9. O ecrã da aplicação transita para o ecrã de viagem ativa, exibindo tempo decorrido, nível de bateria e estimativa de CO_2 poupado.
Fluxos alternativos	A1 [Digitação Manual de Código]: No passo 3 do fluxo básico, se a câmara não conseguir ler o QR Code (danificado, sujo ou pouca luz), o utilizador seleciona a opção "Inserir código manualmente". O utilizador introduz o código alfanumérico visível sob o QR Code e o caso de utilização retoma no passo 4. A2 [Reserva Prévia]: No passo 4 do fluxo básico, se a bicicleta tiver sido previamente reservada pelo próprio utilizador autenticado, o sistema valida a correspondência da reserva e prossegue diretamente para o passo 6.
Fluxos de exceção	E1 [Bicicleta Indisponível ou Reservada por Outrem]: No passo 4, se o identificador lido pertencer a uma bicicleta em manutenção, com bateria crítica (< 20%) ou já reservada por outro utilizador, o sistema apresenta uma mensagem de aviso e sugere a e-bike funcional mais próxima no mapa. O caso de utilização termina sem início de viagem. E2 [Utilizador com Bloqueio ou Viagem Ativa]: No passo 5, se o utilizador já tiver uma sessão em curso ou a sua conta institucional estiver suspensa pela organização, o sistema exibe a notificação de erro correspondente. O caso de utilização termina sem desbloquear a e-bike. E3 [Falha de Comunicação com Cadeado IoT]: No passo 7, se a unidade IoT da bicicleta não confirmar o destrancamento no intervalo limite (5 segundos), o sistema cancela a transação, reverte o estado da e-bike para «Disponível» e notifica o utilizador para tentar novamente ou reportar avaria. O caso de utilização termina sem início de viagem.
Business Rules	BR-01 (Horário de Funcionamento): Apenas é permitido o desbloqueio entre as 06:00 e as 00:00. BR-02 (Elegibilidade de Acesso): Apenas utilizadores com conta institucional validada e no estado «Ativo» podem destrancar e-bikes. BR-05 (Nível Mínimo de Bateria): Nenhuma bicicleta elétrica pode ser desbloqueada se a bateria for inferior a 20%. BR-06 (Limite de Sessão Única): Cada utilizador só pode ter uma única viagem ativa em simultâneo.

RNF relacionados	RNF-01 (Desempenho / Latência): O tempo decorrido entre a leitura do QR Code e o envio do comando de desbloqueio ao cadeado não deve exceder 3 segundos sob cobertura de rede móvel padrão. RNF-02 (Segurança): A comunicação entre a aplicação, o servidor central e a unidade IoT da bicicleta deve ser totalmente encriptada via TLS 1.3. RNF-03 (Usabilidade): A leitura do QR Code deve ser executada com sucesso a uma distância entre 10 cm e 35 cm, mesmo em condições de baixa luminosidade ambiente.
E4b Slices	UC-01.S1, UC-01.S2, UC-01.S3
Notas	Corresponde visualmente aos ecrãs mockups 03B_LeitorQR.png, 03_ReservaBike.png e 04_ViagemAtiva.png submetidos na pasta de protótipo (assets/E3-Prototipo/MockUps_App/). O mecanismo de fallback com código alfanumérico manual assegura redundância caso o autocolante do QR Code sofra desgaste ou vandalismo.

3.4.3 UC-08 — Consultar Dashboard ESG e Impacto Ambiental

ID	UC-08 Consultar Dashboard ESG e Impacto Ambiental
Ator primário	Gestor do cliente (Responsável de Sustentabilidade / RH)
Atores de suporte	Sistema de autenticação institucional (SSO)
Objetivo	Extrair indicadores consolidados de CO_2 evitado e distância percorrida associados à frota da organização, para integração em relatórios de sustentabilidade (Âmbito 3).
Pré-condições	O Gestor do cliente está autenticado na plataforma web (portal B2B) através de SSO e tem permissões de acesso ao painel de relatórios da sua organização. O sistema possui histórico de viagens registrado.
Pós-condições	O Gestor do cliente visualiza as métricas atualizadas. Um ficheiro de relatório (PDF ou CSV) é gerado e descarregado com sucesso. O sistema regista o evento de exportação de dados.
Fluxo básico	1. O Gestor do cliente acede ao menu "Dashboard ESG" no portal web da Uni-Bike. 2. O sistema carrega a vista geral, apresentando os indicadores globais agregados da organização (distância total elétrica percorrida, número de viagens e CO_2 evitado).

	3. O Gestor do cliente define os filtros pretendidos (intervalo de datas e/ou departamento específico). 4. O sistema processa os filtros e atualiza em tempo real os gráficos e os valores das métricas calculadas. 5. O Gestor do cliente seleciona a opção "Exportar Relatório". 6. O sistema solicita a escolha do formato de exportação (ex.: PDF executivo ou CSV bruto). 7. O Gestor do cliente seleciona o formato desejado. 8. O sistema compila os dados filtrados, gera o ficheiro e disponibiliza o download. 9. O Gestor do cliente conclui a transferência do ficheiro.
Fluxos alternativos	A1 [Período sem dados registados]: No passo 4 do fluxo básico, se não houver qualquer registo de viagens para o intervalo ou departamento selecionado, o sistema apresenta os indicadores a zero e exibe uma notificação a sugerir o alargamento das datas do filtro. Regressa ao passo 3.
Fluxos de exceção	E1 [Falha na geração do ficheiro de exportação]: No passo 8, se ocorrer uma falha de processamento ou erro de timeout no servidor de relatórios, o sistema interrompe a operação e apresenta uma mensagem de erro ("Falha ao gerar o documento. Por favor, tente novamente."). O caso de utilização termina sem a extração do ficheiro.
Business Rules	BR-03 (Fórmula de Emissões EVITADAS (CO_2) - A pegada poupada é calculada com base na distância percorrida vs. média de emissão de veículo de passageiros).
RNF relacionados	RNF-04 (Desempenho / Eficiência - O tempo necessário para processar e descarregar o relatório de métricas ESG deve ser < 5 segundos para compilar e gerar o ficheiro em PDF/CSV para um intervalo de até 1 ano).
E4b Slices	UC-08.S1
Notas	Os dados apresentados no Dashboard ESG são estritamente agregados. O sistema assegura o anonimato absoluto dos trajetos e viagens individuais dos utilizadores finais por questões de privacidade e conformidade com o RGPD.

3.4.4 UC-04 Encerrar Viagem e Bloquear Cadeado (Versão completa)

ID	**UC-04 Encerrar Viagem e Bloquear Cadeado**
Ator primário	Utilizador final
Atores de suporte	Sistema IoT / Módulo de Fecho Inteligente da e-Bike; Serviço de Mapas / Geofencing
Objetivo	Devolver a e-bike numa doca oficial autorizada, trancar fisicamente o cadeado e registar o término da viagem com métricas consolidadas.
Pré-condições	O utilizador tem uma sessão de viagem ativa (UC-01); a e-bike encontra-se em circulação com fecho aberto.
Pós-condições	O fecho físico fica trancado, o estado da e-bike passa para «Disponível» na doca, a viagem é registada como concluída e o resumo é apresentado na aplicação móvel.
Fluxo básico	1. O utilizador desloca-se a uma doca oficial do Uni-Bike e imobiliza a e-bike num recetáculo vago. 2. O utilizador fecha manualmente o fecho inteligente (trava-rodas) no pneu traseiro. 3. O sensor da tranca IoT deteta o fecho mecânico e envia o pacote de encerramento com coordenadas GPS. 4. O sistema valida que a posição GPS está dentro do raio de tolerância (geofence) da doca oficial. 5. O sistema calcula a duração total da deslocação, a distância em km e as emissões de CO_2 evitadas. 6. O sistema altera o estado da e-bike para «Disponível». 7. A aplicação móvel apresenta o ecrã de resumo da viagem e encerra a sessão ativa.
Fluxos alternativos	**A1 [Estacionamento fora de doca com aviso]:** No passo 4, se o fecho for trancado fora de uma doca oficial, o sistema notifica o utilizador na app indicando a taxa de penalização aplicável e assinala a e-bike para recolha operacional. Regressa ao passo 5.
Fluxos de exceção	**E1 [Falha no bloqueio mecânico do fecho]:** No passo 3, se o fecho não engatar até ao fim, o sensor emite um aviso sonoro contínuo e a viagem permanece ativa. O caso de uso não é concluído.

	E2 [Timeout de comunicação IoT]: No passo 3, se o módulo IoT não conseguir ligação móvel, a app permite a confirmação visual por Bluetooth para fechar localmente a sessão.
Business Rules	BR-01 (Horário de funcionamento da rede), BR-04 (Devolução em docas oficiais).
RNF relacionados	RNF-01 (Confirmação de fecho em $\leq 3s$), RNF-06 (Comunicação cifrada com o módulo IoT).
E4b Slices	UC-04.S1, UC-04.S2
Notas	Refere-se aos mockups 04_ViagemAtiva.png e 05_ResumoESG.png em assets/E3-Prototipo/MockUps_App/.

3.4.5 UC-02 — Consultar Mapa e Disponibilidade (Versão esboço)

ID	UC-02 Consultar Mapa e Disponibilidade
Ator primário	Utilizador final
Objetivo	Consultar a localização exata das docas mais próximas e o número de e-bikes e vagas livres disponíveis.
Fluxo básico (tópicos)	1. O utilizador abre a app e concede acesso à localização GPS. 2. O sistema carrega o mapa centrado na posição atual com os marcadores de docas. 3. O utilizador clica numa doca para ver o detalhe de e-bikes com carga disponível.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 [Pesquisa por endereço/nome da doca]; E1 [Sem acesso a serviços de localização].

3.4.6 UC-03 — Reservar e-Bike Antecipadamente (Versão esboço)

ID	UC-03 Reservar e-Bike Antecipadamente
Ator primário	Utilizador final
Objetivo	Bloquear uma e-bike específica por um período de 15 minutos até à chegada à doca.
Fluxo básico (tópicos)	1. No mapa da doca (UC-02), o utilizador seleciona uma e-bike e clica em "Reservar". 2. O sistema confirma a disponibilidade e inicia a contagem decrescente de 15 minutos. 3. A e-bike altera o seu estado para "Reservada" impedindo que outros utilizadores a destranquem.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 [Cancelar reserva antes do prazo]; E1 [Expiração do tempo de reserva sem desbloqueio].

3.4.7 UC-05 — Reportar Avaria / Incidente (Versão esboço)

ID	UC-05 Reportar Avaria / Incidente
Ator primário	Utilizador final / Equipa operacional
Objetivo	Notificar o sistema sobre problemas mecânicos (travões, pneu furado) ou danos para sinalizar a bicicleta como inoperacional.
Fluxo básico (tópicos)	1. O utilizador seleciona a opção "Reportar Problema" na app. 2. Seleciona a e-bike (ou lê o QR Code) e marca a categoria do defeito. 3. Adiciona uma foto/comentário e envia o reporte. 4. O sistema altera o estado da e-bike para "Em Manutenção".
Fluxos alternativos e de exceção	A1 [Reporte durante uma viagem ativa com pedido de substituição]; E1 [Impossibilidade de carregar foto].

3.4.8 UC-07 — Autenticar com Credenciais / SSO (Versão completa)

ID	UC-07 Autenticar com Credenciais / SSO
Ator primário	Utilizador Final / Gestor do Cliente
Atores de suporte	Fornecedor de Identidade Institucional (IdP — Google Workspace / Microsoft Entra ID via OAuth2 / SAML)
Objetivo	Validar a identidade do utilizador através do fornecedor de identidade institucional da universidade ou empresa parceira, verificar a elegibilidade de acesso e emitir a sessão autenticada.
Pré-condições	O utilizador possui uma conta institucional ativa (com domínio reconhecido) no IdP da organização parceira. A plataforma Uni-Bike tem conectividade operacional com os endpoints OAuth2/SAML do IdP.
Pós-condições	O utilizador obtém um token de sessão seguro (JWT) com os perfis e permissões atribuídos. A aplicação transita para o ecrã inicial correspondente à sua função (ecrã do mapa na app móvel ou dashboard na consola web).
Fluxo básico:	1. O utilizador acede ao ecrã inicial da aplicação (móvel ou consola web) e seleciona "Entrar com Conta Institucional". 2. O sistema redireciona a interface para a página segura de autenticação do fornecedor de identidade corporativo (Google Workspace ou Microsoft Entra ID). 3. O utilizador introduz as credenciais institucionais e valida eventuais mecanismos de duplo fator (MFA) exigidos pela sua instituição.

	4. O fornecedor de identidade confirma o sucesso da autenticação e devolve à Uni-Bike o token de autorização contendo o email e a identidade federada do utilizador. 5. O sistema valida se o domínio do email pertence a uma Organização Cliente com contrato ativo (BR-02). 6. O sistema obtém ou inicializa o perfil local do utilizador, confirma que o estado do perfil é «Ativo» e gera uma sessão autenticada (token JWT). 7. A aplicação armazena a sessão de forma segura e redireciona o utilizador para o ecrã principal. O caso de utilização termina com sucesso.
Fluxos alternativos	A1 [Autenticação direta de Administrador da Plataforma]: No passo 1, caso seja um administrador do sistema central Uni-Bike (sem conta universitária federada), o utilizador seleciona "Acesso Administrativo", introduz email e palavra-passe locais; o sistema valida a hash segura das credenciais e avança para o passo 6.
Fluxos de exceção	E1 [Falha de autenticação ou cancelamento no fornecedor de identidade]: No passo 3, se o utilizador inserir credenciais incorretas, exceder o tempo limite ou cancelar o login no IdP, o sistema recebe a indicação de erro, apresenta a notificação "Não foi possível concluir a autenticação institucional" e regressa ao passo 1. E2 [Domínio institucional não reconhecido ou organização inativa]: No passo 5, se o email devolvido pelo IdP não pertencer a nenhuma instituição parceira ou se a organização estiver com contrato suspenso (BR-02), o sistema bloqueia o acesso, apresenta o erro "Organização não autorizada ou sem contrato ativo" e regressa ao passo 1. E3 [Perfil de utilizador suspenso]: No passo 6, se o perfil do utilizador tiver sido previamente colocado no estado «Suspenso» pelo gestor do cliente (BR-02), o sistema impede a entrada com a mensagem "A sua conta encontra-se suspensa pela administração da sua organização" e regressa ao passo 1.
Business Rules	BR-02 (Elegibilidade de Acesso institucional e perfil ativo).
RNF relacionados	RNF-05 (Disponibilidade da plataforma e serviços de login). RNF-06 (Segurança na transmissão TLS 1.3 e armazenamento cifrado de tokens de sessão).
E4b Slices	UC-07.S1 (Fluxo básico: autenticação federada via SSO).

3.4.9 UC-09 — Gerir Utilizadores da Organização (Versão esboço)

ID	UC-09 Adicionar Utilizadores
Ator primário	Gestor do Cliente
Objetivo	Inserir novos utilizadores individualmente ou em lote para conceder acesso à frota.
Fluxo básico (tópicos)	1. O gestor acede ao menu "Utilizadores" no portal B2B. 2. Seleciona "Adicionar Utilizador" e introduz o email institucional (ou carrega ficheiro CSV). 3. O sistema valida o domínio do email e envia o convite de ativação de conta.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 [Importação em lote via CSV]; E1 [Domínio de email não pertencente à organização cliente].

3.4.10 UC-10 — Editar Utilizadores (Versão esboço)

ID	UC-10 Editar Utilizadores
Ator primário	Gestor do Cliente
Objetivo	Atualizar dados de perfil, alterar limites de utilização ou suspender/remover o acesso de um utilizador.
Fluxo básico (tópicos)	1. O gestor pesquisa e seleciona o utilizador pretendido na lista do portal B2B. 2. Altera o estado do perfil (ex.: "Ativo" para "Suspenso") ou ajusta os plafonds. 3. O sistema guarda as alterações e atualiza imediatamente as permissões no servidor de autenticação.

Fluxos alternativos e de exceção	A1 [Revogação de acessos em lote]; E1 [Tentativa de editar utilizador com viagem ativa no momento].

3.5 E4b Slices dos casos de utilização

E4b *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

Um slice é um corte vertical através de um ou mais fluxos de um caso de utilização: começa no início do UC, termina no fim e entrega valor testável. Regra habitual: o primeiro slice cobre o fluxo básico; os seguintes acrescentam fluxos alternativos ou de exceção.

Cada slice deve (1) ter pelo menos um caso de teste, (2) caber numa iteração de implementação e (3) ter um responsável.

Estados de um slice (Use-Case 3.0): Identified → Defined → Analyzed → Prepared → Implemented → Verified. Na E4b-SRS, os slices do primeiro épico devem estar pelo menos em Prepared; os restantes, pelo menos em Identified. Exemplo abaixo: rede de bicicletas partilhadas, o mesmo domínio das regras de negócio.

Tabela 3: Slices dos casos de utilização.

Slice	UC	Fluxos cobertos	Valor entregue	Estado	Épico
UC-01.S1	UC-01	Fluxo básico	Desbloqueio e início de viagem autónomo via leitura de código QR	Prepared	1
UC-01.S2	UC-01	FB + A1	Desbloqueio com inserção manual de código alfanumérico (fallback de leitura)	Defined	2
UC-01.S3	UC-01	FB + E1, E2	Tratamento de exceções (e-bike avariada, bateria crítica ou utilizador bloqueado)	Identified	2
UC-02.S1	UC-02	Fluxo Básico	Consulta da localização das docas e disponibilidade de e-bikes no mapa	Identified	2
UC-03.S1	UC-03	Fluxo Básico	Reserva antecipada de uma e-bike por 15 minutos	Identified	2
UC-04.S1	UC-04	Fluxo Básico	Encerramento de viagem na doca oficial e bloqueio físico do cadeado	Prepared	1
UC-04.S2	UC-04	FB + A1	Deteção e aplicação de penalização por abandono fora de doca (geofencing)	Identified	2
UC-05.S1	UC-05	Fluxo Básico	Registo de avaria mecânica na app e alteração de estado para manutenção	Identified	3
UC-06.S1	UC-06	Fluxo Básico	Visualização de telemetria da frota (% bateria e GPS) na consola operacional	Prepared	1
UC-06.S2	UC-06	FB + A1	Emissão de comando de bloqueio remoto do motor por infração operacional	Defined	3
UC-07.S1	UC-07	Fluxo Básico	Autenticação federada com conta institucional (SSO Google/Microsoft)	Prepared	1
UC-08.S1	UC-08	Fluxo Básico	Visualização e exportação de relatórios agregados de emissões CO_2 evitadas	Prepared	1

Slice	UC	Fluxos cobertos	Valor entregue	Estado	Épico
UC-09.S1	UC-09	Fluxo Básico	Adição e envio de convite a novos colaboradores/estudantes no portal B2B	Identified	4
UC-10.S1	UC-10	Fluxo Básico	Edição de plafonds ou revogação/suspensão de perfis de utilizador	Identified	4

3.6 E4b Casos de teste (critérios de aceitação)

E4b *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

No Use-Case 3.0, os casos de teste são uma parte importante da definição de um caso de utilização: clarificam o que significa implementá-lo com sucesso.

Escrever pelo menos um caso de teste por slice e, por UC, pelo menos um caso de caminho de falha. Usar o formato DADO / QUANDO / ENTÃO, com resultados observáveis (o que o ator vê ou o que o sistema regista). Este formato converte-se diretamente em cenários WHEN/THEN do OpenSpec. Referir as BR e os RNF verificados: cada BR testável deve estar coberta por pelo menos um caso de teste.

Tabela 4: Casos de teste por slice.

ID	Slice	DADO (contexto)	QUANDO (ação)	ENTÃO (resultado observável)	BR / RNF
CT-01.1	UC-01.S1	Utilizador autenticado com conta ativa, sem viagem em curso; e-bike funcional em doca com bateria > 20%	Efetua a leitura do código QR no guiador da e-bike através da app	O cadeado abre em < 3s, o estado da e-bike passa a «Em Viagem» e a app exibe o ecrã de viagem ativa com contador de tempo	BR-01, BR-02, BR-05, BR-06, RNF-01
CT-01.2	UC-01.S2	Utilizador com câmara do dispositivo inoperacional; e-bike funcional disponível na doca	Seleciona "Inserir código manualmente" e introduz o código alfanumérico correto da e-bike	O sistema valida o código, destranca o cadeado e transita para o ecrã de viagem ativa	BR-01, BR-02
CT-01.3	UC-01.S3	E-bike estacionada na doca com nível de bateria reportado de 12% (< 20%)	O utilizador tenta desbloquear a e-bike via leitura de QR Code	O pedido é recusado, a app exibe aviso de bateria insuficiente e sugere a e-bike funcional mais próxima; o cadeado permanece trancado	BR-05
CT-02.1	UC-02.S1	Utilizador com GPS do dispositivo ativo e permissão concedida na app	Acede ao tab principal "Mapa" da aplicação móvel	O mapa centra-se na localização atual, exibindo os pins das docas com o número de e-bikes disponíveis (>20% bateria) e vagas livres atualizados	RNF-03

ID	Slice	DADO (contexto)	QUANDO (ação)	ENTÃO (resultado observável)	BR / RNF
CT-02.2	UC-02. S1	Utilizador com serviços de localização (GPS) desativados no dispositivo	Abre a funcionalidade de mapa na aplicação	A app solicita a ativação da permissão de GPS e permite a pesquisa manual de docas por nome ou endereço do campus	RNF-03
CT-03.1	UC-03. S1	Utilizador a consultar o detalhe de uma doca com e-bikes no estado «Disponível»	Seleciona uma e-bike e clica em "Reservar (15 min)"	A e-bike passa ao estado «Reservada», inicia-se a contagem decrescente de 15 minutos na app e o veículo fica indisponível para outros utilizadores	BR-02
CT-03.2	UC-03. S1	Utilizador com reserva ativa efetuada há 15 minutos sem ter desbloqueado a e-bike	O temporizador atinge os 00:00 minutos	A reserva expira automaticamente, o estado da e-bike reverte para «Disponível» e o utilizador é notificado do cancelamento por expiração	BR-02
CT-04.1	UC-04. S1	Utilizador com viagem ativa, imobilizado numa doca oficial com vaga livre	Encaixa a e-bike na doca e fecha o cadeado manualmente	O módulo IoT envia sinal de bloqueio, o estado da viagem passa a «Concluída», a e-bike reverte para «Disponível» e a app mostra o resumo (tempo, km e CO_2 poupado)	BR-04, RNF-06
CT-04.2	UC-04. S2	Utilizador tenta encerrar viagem trancando o cadeado fora do raio de geofencing de qualquer doca autorizada	Clica em "Terminar viagem" na app fora de uma doca	O sistema recusa a conclusão normal da viagem, notifica a obrigatoriedade de devolução numa doca oficial e aplica aviso/taxa de penalização por abandono fora de zona	BR-04
CT-05.1	UC-05. S1	Utilizador junto a uma e-bike com anomalia (ex.: pneu furado ou travão danificado)	Seleciona "Reportar Problema", lê/insere o código da e-bike, escolhe a categoria "Travões" e envia	O reporte é submetido, o estado da e-bike altera imediatamente para «Em Manutenção» (ficando bloqueada a reservas) e é gerado um alerta operacional	BR-02

ID	Slice	DADO (contexto)	QUANDO (ação)	ENTÃO (resultado observável)	BR / RNF
CT-05.2	UC-05. S1	Utilizador a reportar anomalia durante uma viagem ativa	Submete o reporte de avaria e solicita a troca de veículo	A viagem atual é encerrada sem penalização e o sistema disponibiliza a reserva imediata de outra e-bike na mesma doca	BR-02
CT-06.1	UC-06. S1	Operador autenticado na consola web de gestão com frotas ativas em circulação	Acede ao painel de telemetria em tempo real	A consola atualiza a posição GPS e % de bateria de todas as e-bikes em intervalos ≤ 30s, destacando a amarelo (20-50%) e vermelho (<20%)	BR-05, RNF-02
CT-06.2	UC-06. S2	E-bike sinalizada em movimento fora da zona permitida (alerta de geofencing)	O operador aciona o comando de "Bloqueio Remoto de Motor" na consola	O comando é transmitido via MQTT/TLS e a assistência elétrica da e-bike é desativada em tempo real	RNF-06
CT-06.3	UC-06. S1	E-bike em circulação ou fora de doca sem emitir sinal de telemetria MQTT/GPS há mais de 2 horas.	O sistema executa a rotina periódica de verificação de pulso de comunicação da frota.	O estado da bicicleta passa para «Sem Sinal / Offline» e é gerado um alerta operacional de verificação técnica no painel de controlo.	BR-05, RNF-02.
CT-07.1	UC-07. S1	Utilizador com conta institucional válida (Google Workspace ou Azure AD / Entra ID)	Clica em "Entrar com Conta Institucional" e introduz as credenciais corporativas	O SSO valida a pertença à organização parceira, gera um token JWT encriptado e dá acesso imediato à app	BR-02, RNF-06
CT-07.2	UC-07. S1	Utilizador com conta institucional suspensa pela organização cliente	Tenta efetuar o login via SSO na plataforma	A autenticação falha, o acesso é recusado e a app exibe notificação de conta inativa/suspensa	BR-02
CT-08.1	UC-08. S1	Gestor do cliente autenticado no portal web B2B com histórico de viagens registado	Acede ao Dashboard ESG, define o filtro anual e seleciona "Exportar Relatório PDF"	O sistema gera e transfere o ficheiro em < 5s com dados consolidados e anónimos (km totais, emissões evitas)	BR-03, RNF-04
CT-08.2	UC-08. S1	Gestor a filtrar dados ESG para um intervalo	Aplica o filtro de datas no painel web	O painel apresenta os indicadores a zero e	BR-03

ID	Slice	DADO (contexto)	QUANDO (ação)	ENTÃO (resultado observável)	BR / RNF
		de datas sem qualquer viagem efetuada		sugere o alargamento do período de pesquisa	
CT-09.1	UC-09. S1	Gestor do cliente no portal B2B na secção de gestão de utilizadores	Introduz um email com o domínio institucional autorizado da organização e clica em "Convidar"	O utilizador é registado com o estado «Pendente» e é enviado automaticamente um email de ativação	BR-02
CT-09.2	UC-09. S1	Gestor a introduzir um email de domínio não reconhecido ou comercial (ex.: @gmail.com)	Submete o formulário de novo utilizador	O sistema rejeita o registo, sinalizando erro de domínio não autorizado para a organização	BR-02
CT-10.1	UC-10. S1	Gestor do cliente a visualizar o perfil de um utilizador ativo no portal B2B	Altera o estado do perfil de «Ativo» para «Suspenso» e guarda	As alterações são gravadas e o utilizador fica imediatamente impedido de iniciar novas viagens na app	BR-02
CT-10.2	UC-10. S1	Gestor a tentar suspender o perfil de um utilizador que possui uma viagem a decorrer no momento	Confirma a alteração de estado para «Suspenso»	O sistema alerta que o utilizador tem uma viagem ativa, mantendo a viagem atual mas agendando a suspensão para o momento de conclusão da mesma	BR-02

3.7 E4b Correspondência com o OpenSpec e rastreabilidade

E4b *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

A SRS é a fonte das especificações OpenSpec usadas na implementação. Manter os IDs da SRS (UC-nn, UC-nn.Sm, CT-nn.k, BR-nn, RNF-nn) nos nomes dos requirements e dos cenários, para preservar a rastreabilidade.

Tabela 5: Correspondência entre elementos da SRS e do OpenSpec.

Elemento da SRS	OpenSpec	Observações
Caso de utilização (ou grupo de UC relacionados)	Capability: openspec/specs/<capability>/spec.md	Uma capability por área de comportamento do sistema
Slice	Change proposal: openspec/changes/<slice>/	Um slice = uma change; arquivada (archive) após verificação
Fluxos cobertos pelo slice	Requirement (SHALL) na delta spec da change	Secção ADDED / MODIFIED da delta spec

Elemento da SRS	OpenSpec	Observações
Caso de teste	Scenario (WHEN / THEN)	O DADO integra a condição WHEN
BR / RNF testável	Requirement (SHALL)	Pode ser partilhado por vários UC
Restrições, glossário e modelo do domínio	Contexto e configuração do projeto; design.md	Contexto dado ao agente de IA
Use-case realization (Use-Case 3.0)	design.md e tasks.md da change	Registam o impacto no desenho, no código e nos testes

Exemplo de conversão de CT-04.1 e CT-04.2 (ficheiro openspec/changes/uc-04-s1-levantar-bicicleta/specs/levantamentos/spec.md). Manter as palavras-chave SHALL, WHEN e THEN do formato OpenSpec; o restante texto pode ser em português.

Tabela 6: Matriz de rastreabilidade.

UC	Slice	Casos de teste	BR / RNF	Change OpenSpec	Estado do slice
UC-07	UC-07.S1	CT-07.1, CT-07.2	BR-02, RNF-06	openspec/changes/uc-07-s1-autenticar-sso/	Prepared
UC-01	UC-01.S1	CT-01.1	BR-01, BR-02, BR-05, BR-06, RNF-01	openspec/changes/uc-01-s1-destrancar-ebike/	Prepared
UC-04	UC-04.S1	CT-04.1	BR-04, RNF-06	openspec/changes/uc-04-s1-encerrar-viagem/	Prepared
UC-06	UC-06.S1	CT-06.1, CT-06.3	BR-05, RNF-02	openspec/changes/uc-06-s1-telemetria-frota/	Prepared
UC-08	UC-08.S1	CT-08.1, CT-08.2	BR-03, RNF-04	openspec/changes/uc-08-s1-dashboard-esg/	Prepared

Manter a matriz atualizada até à entrega final: o slice passa a Implemented após a implementação (/opsx:apply) e a Verified após a verificação (/opsx:verify) e a execução dos casos de teste. As changes concluídas ficam em openspec/changes/archive/.

4 Especificação suplementar

4.1 Regras do negócio (*business rules*)

ID	Descrição	UC relacionados
BR-01	O horário de funcionamento da rede é das 6:00 às 00:00	UC-01, UC-04
BR-02	Elegibilidade de Acesso — Apenas utilizadores com conta ativa e associada a um plano/parceiro válido podem iniciar viagem	UC-01, UC-03
BR-03	Fórmula de Emissões evitadas (CO_2) — A pegada poupada é calculada com base na distância percorrida vs. média de emissão de veículo de passageiros	UC-08
BR-04	Devolução em Docas Oficiais — A viagem só é encerrada com a e-bike trancada numa doca reconhecida pela geolocalização	UC-04
BR-05	Nível Mínimo e Alertas de Bateria — Desbloqueio condicionado a carga >20%; sinalização automática para recolha/recarregamento com carga <15%	UC-06
BR-06	Limite de Sessão Única por Utilizador — Cada utilizador só pode manter uma única viagem ativa em simultâneo	UC-01

Atribuir um ID estável a cada regra (BR-nn) e usar o mesmo esquema de IDs dos casos de utilização (UC-nn) na coluna «UC relacionados».

E4b Cada regra testável deve estar coberta por pelo menos um caso de teste.

4.2 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Âmbito	Descrição	Métrica / Critério de Aceitação
RNF-01	Desempenho	UC-01	O tempo de resposta para o comando de destrancamento da e-bike via aplicação móvel e fecho inteligente.	até 3 segundos entre a leitura do QR Code/validação e a abertura física do fecho em 95% das tentativas.
RNF-02	Desempenho / frequência	UC-06	A taxa de atualização dos dados de telemetria da frota na consola de operações.	Intervalo de atualização do mapa e estado de bateria até 30 segundos.
RNF-03	Usabilidade	Sistema / UC-01	A facilidade de utilização da aplicação móvel para novos utilizadores sem formação prévia.	Taxa de conclusão de tarefa (Task Completion Rate) > 90% no primeiro desbloqueio sem erros.
RNF-04	Desempenho / Eficiência	UC-08	O tempo necessário para processar e descarregar o relatório de métricas ESG e impacto ambiental.	< 5 segundos para compilar e gerar o ficheiro em PDF/CSV para um intervalo de até 1 ano.

RNF-05	Disponibilidade	Sistema	A disponibilidade do serviço e da infraestrutura central da plataforma.	Uptime até 99,5% durante o horário de funcionamento operacional da rede (06:00 - 00:00).
RNF-06	Segurança	Sistema	A proteção na transmissão de dados entre a app, o backend e os módulos IoT.	100% dos canais cifrados utilizando HTTPS/TLS 1.3 para a API e MQTT com TLS para a camada ciber-física.

4.3 Restrições de implementação e integrações

Restrições de desenho e implementação

O nosso sistema pode apresentar restrições de desenho e implementação pois é uma aplicação móvel cross-platform (IOS / Android), com consola web em React/Next.js, backend na Cloud com arquitetura de micro-serviços.

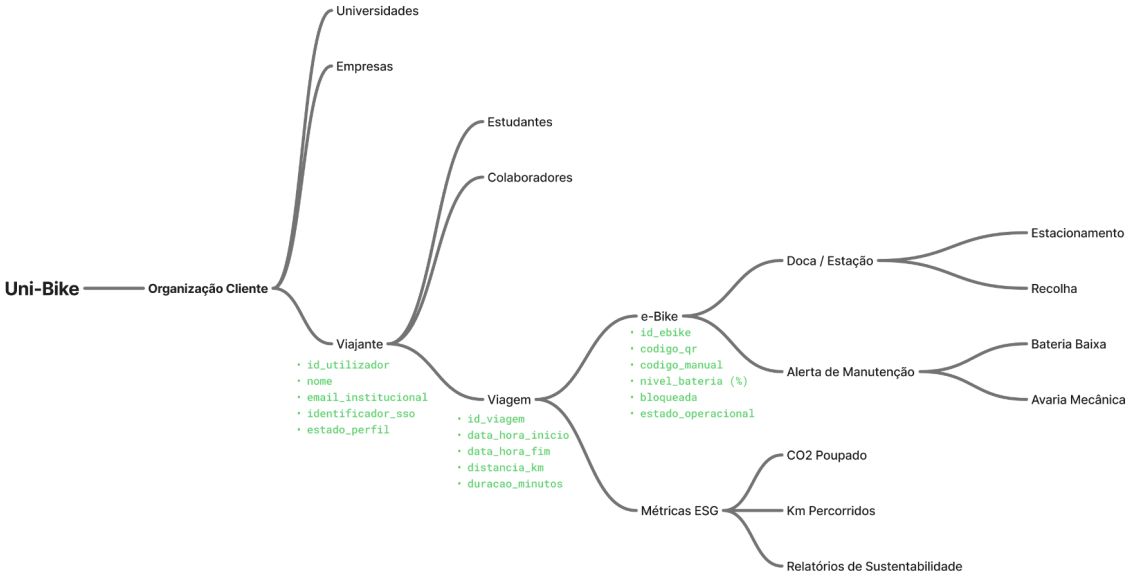
Integrações com sistemas externos e sistemas legados

- SSO Institucional: Integração com OAuth2 / SAML (Google Workspace e Microsoft Entra ID).
- Camada IoT / Fechos Inteligentes: Protocolo MQTT para comunicação com os módulos IoT e GPS das e-bikes.
- Serviços de Cartografia: Integração com a API do Google Maps / Mapbox para mapa de docas e geofencing.

5 Modelo do domínio

Para a versão E4a-SRS, o modelo do domínio é estruturado através de um mapa exploratório de conceitos focado no ecossistema da Uni-Bike, decomposto em 5 áreas fundamentais: Gestão Organizacional & Contratos, Utilizadores & Acesso, Ativos Ciber-Físicos & IoT, Operação & Viagens, e Sustentabilidade & ESG.

5.1 Mapa Mental / Árvore Exploratória de Conceitos



5.2 Dicionário de Conceitos e Entidades do Domínio

Abaixo apresentam-se as entidades de informação, os seus atributos-chave e as respetivas relações de negócio, alinhadas com as narrativas de casos de uso (UC-01 a UC-10) e com as regras operacionais do sistema.

1. Organização Cliente (Institucional)

Representa a entidade coletiva — como uma universidade, empresa ou polo tecnológico — que contrata o serviço de mobilidade suave partilhada em benefício dos seus membros. É caracterizada por atributos como id_organizacao, nome, nif, dominio_email (ex.: @ua.pt), tipo (Universidade ou Empresa) e estado_contrato.
No modelo de negócio, cada organização celebra um ou mais contratos B2B, agrega múltiplos utilizadores finais elegíveis e acede a relatórios periódicos consolidados de métricas ESG.

2. Utilizador Final (Membro / Beneficiário)

Consiste no indivíduo elegível que recorre à aplicação móvel para reservar, destrancar e conduzir os veículos da frota. O seu perfil reúne dados como id_utilizador, nome, email_institucional, identificador_sso, estado_perfil (Ativo ou Suspenso) e o indicador viagem_ativa.
Cada utilizador está estritamente vinculado a uma organização cliente, podendo agendar reservas, realizar múltiplas viagens ao longo do tempo e submeter reportes de avaria ou incidentes.

3. e-Bike (Bicicleta Elétrica / Unidade Ciber-Física)

Identifica cada veículo autónomo da frota dotado de controladora integrada, recetor GPS e tranca inteligente IoT. A sua ficha de dados regista id_ebike, codigo_qr, codigo_manual, nivel_bateria (em percentagem), bloqueada e o estado_operacional (Disponível, Reservada, Em Viagem, Em Manutenção ou Recolha Urgente).
Enquanto imobilizada, a bicicleta encontra-se ancorada a uma doca específica; em operação contínua, transmite pacotes de telemetria e serve de alvo a alertas e ordens de serviço preventivas ou corretivas.

4. Doca / Estação de Estacionamento

Designa o espaço físico delimitado e georreferenciado destinado ao estacionamento ordenado, bloqueio e eventual carregamento dos veículos. É modelada por id_doca, nome_localizacao, coordenadas_gps (latitude e longitude), raio_geofence, capacidade_total e vagas_livres. Esta infraestrutura alberga simultaneamente entre zero e o limite máximo de e-bikes previsto, servindo obrigatoriamente como ponto formal de início e término de cada sessão de utilização.

5. Viagem (Sessão de Utilização)

Constitui o registo transacional completo de um trajeto efetuado por um utilizador ao comando de uma determinada bicicleta. Agrega identificadores e métricas de execução como id_viagem, data_hora_inicio, data_hora_fim, distancia_km, duracao_minutos, origem_doca_id, destino_doca_id e estado (Em Curso, Concluída ou Interrompida).
A viagem estabelece a ponte direta entre um utilizador e uma e-bike, realizando o cálculo automático do correspondente impacto ecológico.

6. Métricas ESG e Impacto Ambiental

Reúne os indicadores analíticos calculados com base nas deslocações concluídas para mensurar o contributo direto na descarbonização e na redução de emissões indiretas (Âmbito 3). A estrutura integra id metrica, co2 evitado kg, distancia total eletrica km, energia consumida kwh e a estimativa de equivalente_arvores_poupadas.
Estes dados são processados individualmente por cada viagem realizada e consolidados com periodicidade regular nos painéis institucionais dos clientes.

7. Telemetria e IoT

Corresponde ao fluxo periódico de pacotes de monitorização técnica enviados pela eletrónica embarcada da bicicleta para a plataforma de gestão operacional. Contempla os campos id_log, timestamp, latitude, longitude, tensao_bateria, temperatura_motor e a flag alerta_geofence.
Cada registo é gerado em tempo real por uma e-bike a intervalos regulares (tipicamente a cada 30 segundos) para assegurar o rastreio e a integridade da frota.

8. Alerta / Ordem de Manutenção

Formaliza qualquer ocorrência anómala detetada por telemetria ou reportada por um utilizador, exigindo intervenção técnica no veículo. É detalhada por id_alerta, tipo_alerta (Bateria Baixa inferior a 15%, Desvio de Doca, Pneu Furado ou Falha Eletrónica), prioridade (Baixa, Média ou Crítica), data_registo e estado (Pendente, Em Intervenção ou Resolvido).
Cada alerta nasce associado a uma e-bike específica e é encaminhado para atribuição a um técnico de operações no terreno.

A Figura 2 na secção seguinte apresenta o Diagrama de Classes UML que concretiza as entidades, atributos e relacionamentos do domínio.

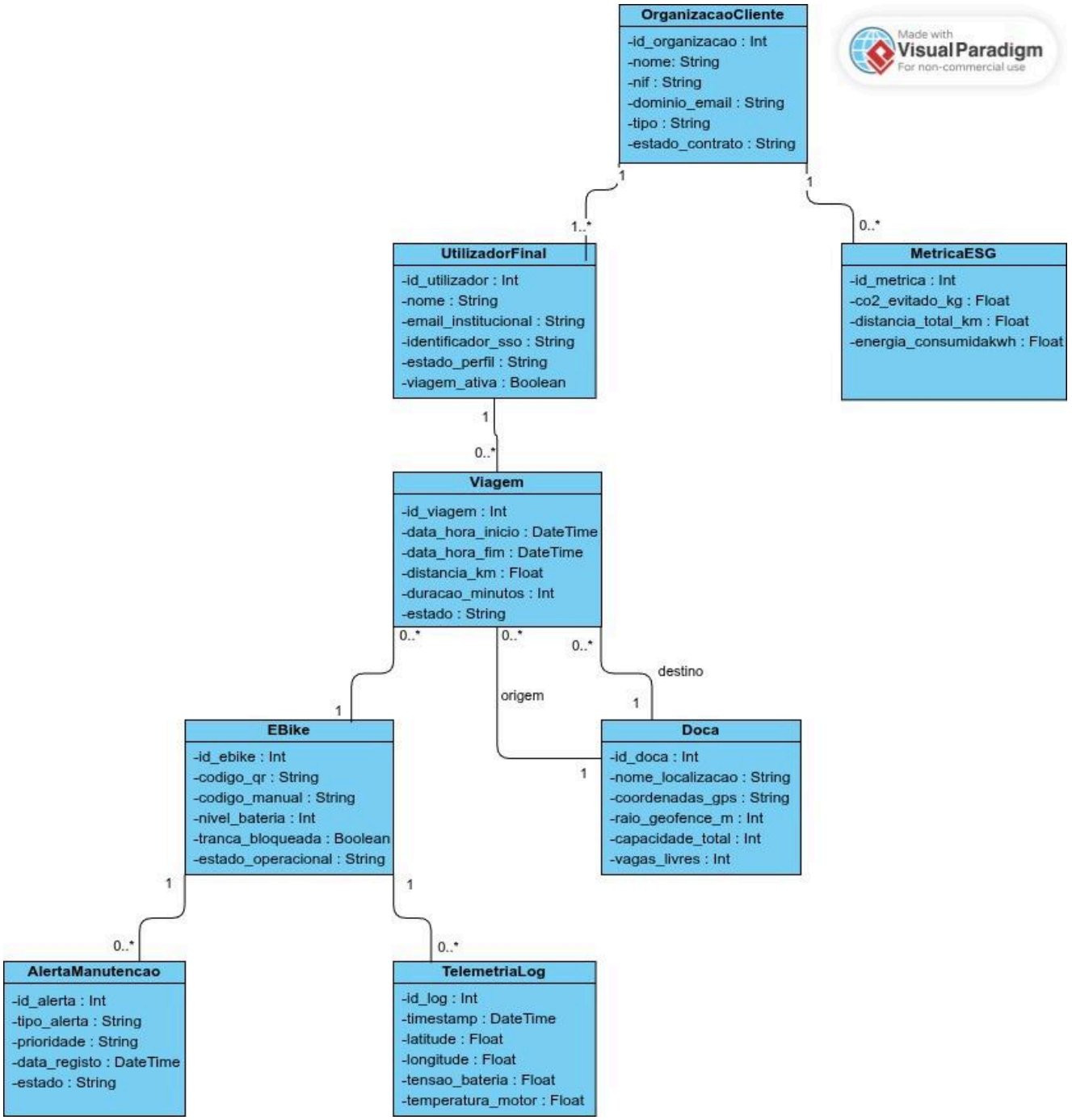


Figura 2 - Diagrama de Classes UML